

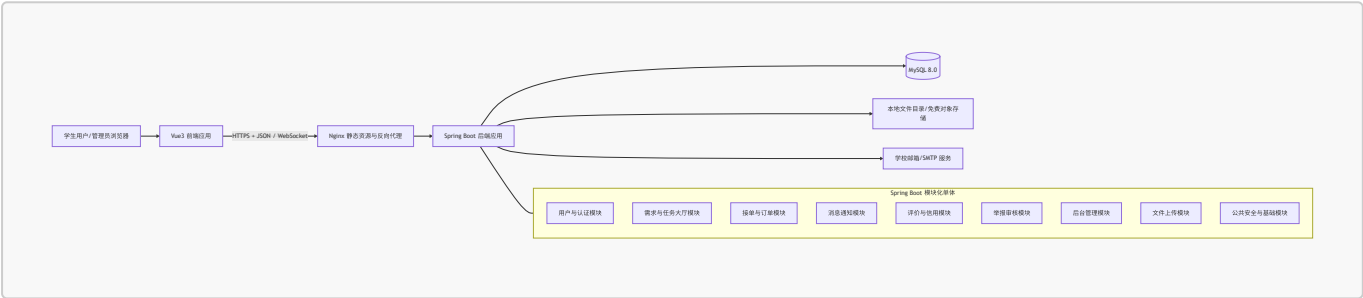
CampusHub 体系结构设计文档

团队： 暴风星云裂 | 项目： CampusHub | 日期： 2026年4月29日
选定架构： 前后端分离的分层单体架构

1. 架构概览

CampusHub 采用主流 Web 应用架构：前端 Vue3 单页应用通过 HTTPS 调用后端 Spring Boot RESTful API，并通过 WebSocket 使用订单内实时文字和图片聊天；后端按业务模块和分层结构组织，统一访问 MySQL 8.0。MVP 阶段不引入 Redis、消息队列、网关、搜索引擎等额外中间件。

1.1 总体架构图



1.2 架构分层

层次	职责	主要技术
表现层	页面展示、表单交互、路由控制、前端权限控制	Vue3、TypeScript、Vite、Vue Router、Pinia、Element Plus
接口层	接收 HTTP 请求、参数校验、统一响应、异常转换	Spring MVC、Bean Validation
业务层	处理业务规则、订单状态流转、权限判断、事务边界	Spring Boot Service、Spring Transaction
数据访问层	封装 SQL、分页、索引查询、实体映射	MyBatis-Plus、MySQL Driver
持久层	存储用户、需求、订单、消息、评价、举报、公告等数据	MySQL 8.0
基础实施层	鉴权、日志、文件上传、邮件发送、定时任务	Spring Security、JWT、Spring Mail、Spring Task

2. 模块划分

2.1 后端模块职责

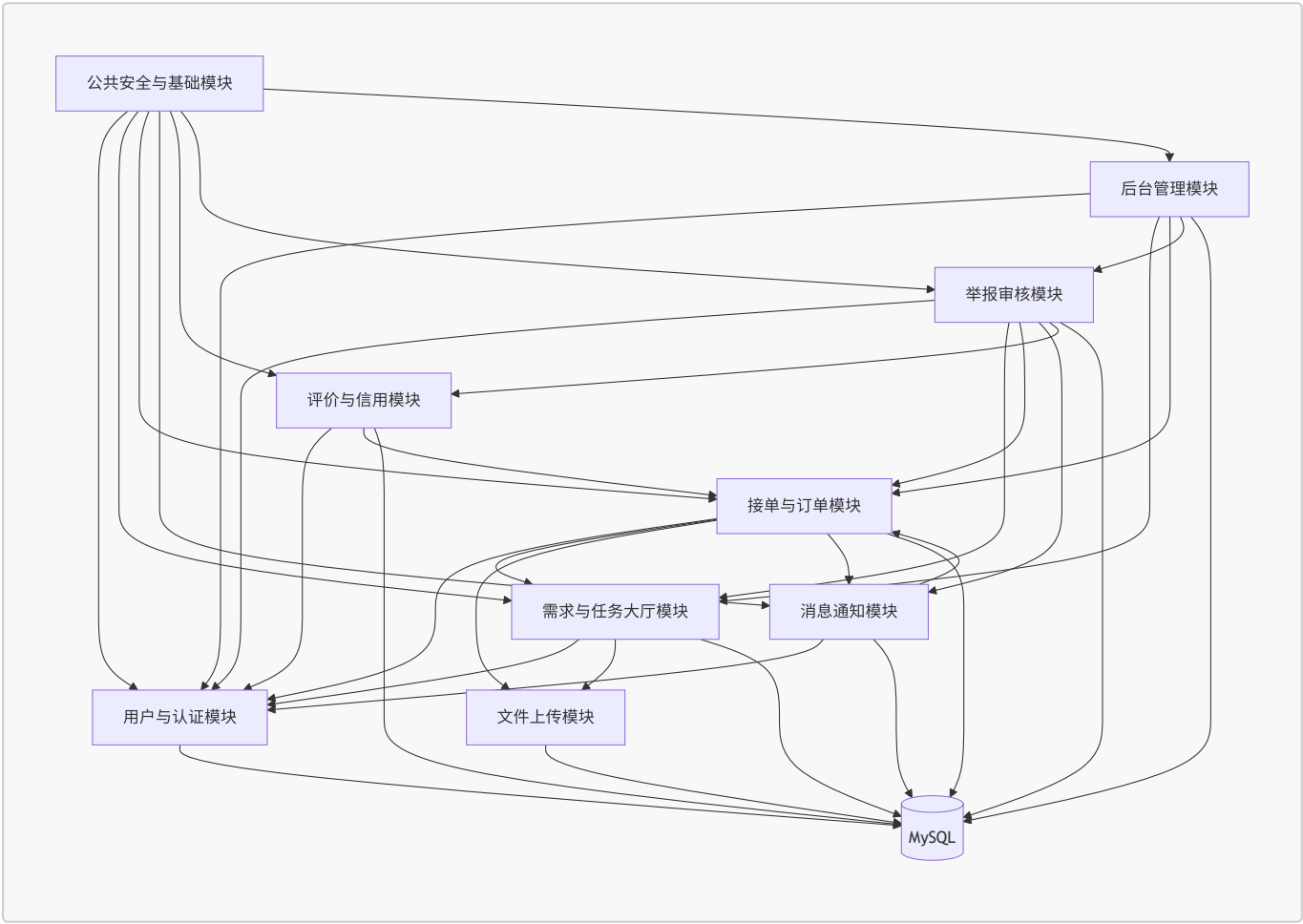
模块	职责边界	主要数据
用户与认证模块	注册、登录、退出登录、学校邮箱验证、忘记密码与邮箱验证码重置、连续登录失败锁定、校园身份认证、认证标识展示、个人资料维护、常用校区与联系方式维护、联系方式展示开关、敏感信息脱敏、账号注销与个人信息匿名化、角色与权限、账号禁用状态判断	user、user_profile、verification_code
需求与任务大厅模块	8 类需求发布、通用字段与分类差异化字段校验、匿名发布、发布内容关键词过滤、未接单需求编辑/删除、需求过期处理、公开需求浏览、需求详情、分类/校区/发布时间筛选、关键词搜索、最新发布/截止时间排序、需求收藏、取件码等敏感字段可见性控制	task、task_category、task_image、favorite
接单与订单模块	接单申请、发布者查看申请并确认服务方、订单创建、订单状态流转、接单并发冲突控制、完成凭证提交、发布者确认完成、接单前取消、接单后协商取消、24 小时未处理自动取消、订单历史查询、争议与仲裁入口、取消率等履约规则记录	application、order、order_status_log
消息通知模块	接单申请通知、订单状态变更通知、评价通知、举报处理结果通知、订单内实时文字和图片聊天、未读消息数量、消息已读/删除、消息内容关键词过滤、WebSocket 连接鉴权与消息推送	notification、order_message
评价与信用模块	订单完成后 7 天内双向评分和文字评价、信用分初始值与加减分规则、低信用分发布/接单限制、个人主页信用分与近 3 个月评价展示、恶意评价申诉入口、频繁取消订单对信用的影响记录	review、credit_log
举报审核模块	违规需求、不当评价、用户行为举报，举报类型与描述记录，证据材料关联，管理员人工审核，删除内容/警告/封号/信用扣分等处罚，举报结果通知，被举报用户申诉处理	report、appeal、punishment
后台管理模块	管理员登录后的用户列表与搜索、禁用/解禁用户、需求和订单列表筛选、违规需求下架、违规订单冻结、举报处理、系统公告发布、基础运行概览、管理员操作审计	admin_operation_log、announcement
文件上传模块	用户头像、需求配图、失物招领图片、二手商品图片、订单完成凭证、举报/仲裁证据图片上传；校验文件大小和类型，压缩图片并返回可访问 URL	file_record
公共安全与基础模块	JWT 鉴权、角色权限、统一异常、统一响应、操作日志、敏感词配置、枚举与工具类、分页规范、输入校验、SQL 注入/XSS/CSRF 防护支撑	shared config

2.2 前端模块职责

模块	页面/功能
用户入口	登录、注册、退出登录、邮箱验证、找回密码、认证状态提示

模块	页面/功能
任务大厅	首页列表、分类筛选、校区筛选、关键词搜索、排序、需求详情、需求收藏
发布需求	需求类别选择、差异化表单、图片上传、匿名发布
我的订单	我的发布、我的接单、订单详情、状态操作、完成凭证、取消/仲裁入口
消息中心	系统通知、订单内实时文字和图片聊天、未读提示、已读/删除
评价信用	提交评价、查看信用分、评价记录、恶意评价申诉
举报申诉	举报表单、举报记录、举报处理结果、申诉入口
后台管理	数据概览、用户管理、需求管理、订单管理、举报处理、公告管理、操作审计

2.3 模块依赖图



依赖原则：

- Controller 只调用本模块或应用服务接口，不直接访问数据库。
- 订单状态变更统一由 OrderService 处理，其他模块不得直接修改订单状态字段。
- 管理后台通过各模块公开的服务接口完成管理动作，不绕过业务规则直接改表。
- 消息通知作为副作用由业务服务调用 NotificationService 写入数据库，不使用消息队列；订单内聊天由 ChatService 写入消息表后通过 WebSocket 推送给订单双方。

2.4 P1 需求到模块职责追踪

P1 需求范围	需求编号/用户故事	对应模块职责
用户注册与登录	FR-UL-001 ~ FR-UL-005、US-01	用户与认证模块；前端用户入口；公共安全模块
学生身份认证	FR-AU-001 ~ FR-AU-004	用户与认证模块；用户入口；公共安全模块
用户资料管理	FR-PR-001 ~ FR-PR-006	用户与认证模块；评价与信用模块；文件上传模块
需求发布与分类差异化	FR-PO-001 ~ FR-PO-010、US-02、US-04、US-05	需求与任务大厅模块；文件上传模块；公共安全模块
任务大厅与搜索浏览	FR-HL-001 ~ FR-HL-006、US-03、US-14	需求与任务大厅模块；消息通知模块负责紧急需求提醒的后续扩展
接单与订单管理	FR-OR-001 ~ FR-OR-008、US-11、US-15	接单与订单模块；评价与信用模块；举报审核模块
消息与通知	FR-MSG-001 ~ FR-MSG-005、US-07、US-08、US-12	消息通知模块；用户与认证模块负责黑名单关系；文件上传模块支撑图片消息
评价与信用体系	FR-EC-001 ~ FR-EC-005、US-06、US-09	评价与信用模块；举报审核模块处理恶意评价申诉
举报与审核	FR-REP-001 ~ FR-REP-005、US-10	举报审核模块；后台管理模块；消息通知模块
基础后台管理	FR-AD-001 ~ FR-AD-006	后台管理模块；用户与认证模块；公共安全模块
明确不做功能	P1 明确剔除项、US-13 Won't	不进入 MVP 模块职责；仅在架构演进计划中保留可能性

3. 接口设计

3.1 接口风格

- **调用方式：** HTTPS + RESTful API；订单内实时聊天使用 WebSocket。
- **数据格式：** JSON；文件上传使用 multipart/form-data。
- **认证方式：** 登录成功后返回 JWT，前端通过 `Authorization: Bearer <token>` 调用受保护接口。
- **统一响应：**

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {},
  "traceId": "20260429-xxxx"
}
```

- **错误响应：**

```
{
  "code": 40001,
  "message": "当前用户未完成校园身份认证",
  "data": null,
  "traceId": "20260429-xxxx"
}
```

3.2 核心 API 示例

模块	方法	路径	说明
用户 认证	POST	/api/auth/register	学校邮箱注册
用户 认证	POST	/api/auth/login	登录并返回 JWT
用户 认证	POST	/api/auth/verify-email	邮箱验证码验证
用户 资料	GET	/api/users/me	获取当前用户资料
用户 资料	PATCH	/api/users/me	修改个人资料
需求	GET	/api/tasks	任务大厅列表，支持分类、校 区、关键词、排序、分页
需求	POST	/api/tasks	发布需求
需求	GET	/api/tasks/{taskId}	查看需求详情
需求	PATCH	/api/tasks/{taskId}	编辑未接单需求
接单	POST	/api/tasks/{taskId}/applications	发起接单申请
接单	POST	/api/applications/{applicationId}/confirm	发布者确认接单
订单	GET	/api/orders	查询我的发布/接单订单
订单	GET	/api/orders/{orderId}	查看订单详情
订单	POST	/api/orders/{orderId}/messages	发送订单内文字消息
订单	POST	/api/orders/{orderId}/messages/images	上传并发送订单内图片消息
订单	WS	/ws/orders/{orderId}/chat	订单双方实时接收文字和图片消 息事件
订单	POST	/api/orders/{orderId}/complete	服务方提交完成凭证
订单	POST	/api/orders/{orderId}/confirm-completion	发布者确认完成

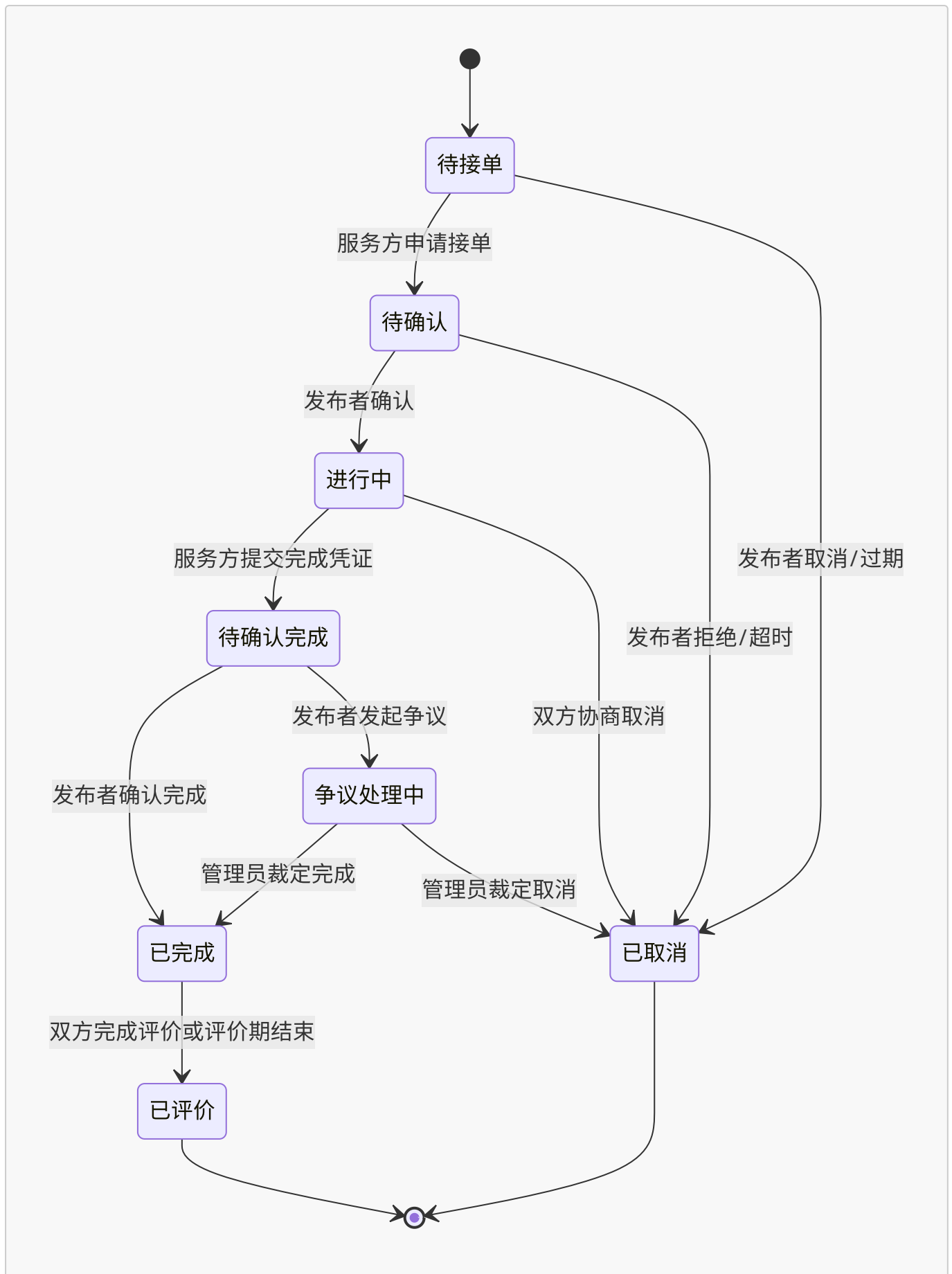
模块	方法	路径	说明
评价	POST	/api/orders/{orderId}/reviews	提交订单评价
举报	POST	/api/reports	提交举报
通知	GET	/api/notifications	查询通知列表
通知	PATCH	/api/notifications/{notificationId}/read	标记已读
文件	POST	/api/files/images	上传头像、需求图片、凭证图片
后台	GET	/api/admin/users	管理员查询用户
后台	PATCH	/api/admin/users/{userId}/status	禁用/解禁用户
后台	GET	/api/admin/reports	查询举报列表
后台	POST	/api/admin/reports/{reportId}/handle	处理举报

3.3 模块间接口

调用方	被调用方	调用方式	数据格式	说明
需求模块	用户模块	Java Service 接口	DTO/Entity	校验用户是否认证、是否被禁用
需求模块	文件模块	Java Service 接口	FileUploadResult	保存需求配图元数据
订单模块	需求模块	Java Service 接口	TaskSnapshot	校验需求是否可接单，并锁定需求状态
订单模块	消息通知模块	Java Service 接口	NotificationCommand	接单、完成、取消等状态变更后写入通知
消息通知模块	文件模块	Java Service 接口	FileUploadResult	发送图片消息时保存图片并关联消息记录
评价模块	订单模块	Java Service 接口	OrderSummary	校验订单是否已完成且未重复评价
评价模块	用户模块	Java Service 接口	CreditChangeCommand	更新信用分并记录信用流水
举报模块	需求/订单/消息/评价模块	Java Service 接口	ReportTargetSnapshot	获取被举报对象快照，便于管理员审核
后台模块	各业务模块	Java Service 接口	AdminCommand	执行禁用、下架、冻结、处理举报等管理动作

4. 关键业务设计

4.1 订单状态流转



状态流转规则：

- 所有状态变更必须在事务中完成。
- 状态变更前校验操作者身份、订单当前状态和业务条件。

- 每次状态变更写入 `order_status_log`，用于追踪和测试。
- 接单确认时对需求记录加行级锁或乐观锁，避免多人同时接走同一任务。

4.2 通知与实时聊天

MVP 阶段实现订单内实时聊天，但范围只限订单双方的文字和图片消息；不做语音/视频通话、群聊、位置共享、消息撤回等复杂功能，也不引入 Redis 或消息队列：

- 系统通知写入 `notification` 表。
- 订单内文字和图片消息写入 `order_message` 表，图片文件由文件上传模块保存，消息表只保存图片 URL 和元数据。
- 订单详情页打开时建立 `/ws/orders/{orderId}/chat` WebSocket 连接，后端校验用户必须是订单双方之一。
- 一方发送文字或图片消息后，后端先落库，再通过 WebSocket 推送给另一方和发送方当前页面。
- 系统通知和未读数量仍可通过 HTTP 轮询实现，降低复杂度。
- 关键操作完成后同步返回结果，不依赖异步消息保证业务完成。

4.3 搜索与筛选

MVP 阶段不引入 Elasticsearch：

- 任务大厅通过 MySQL 索引支持分类、校区、状态、发布时间、截止时间筛选。
- 关键词搜索首版使用标题和描述字段的 LIKE 查询；数据量增长后再考虑 MySQL FULLTEXT 或搜索服务。
- 所有列表接口必须分页，默认每页 20 条。

4.4 文件上传

- 支持头像、需求配图、订单完成凭证。
- 上传接口校验文件类型、大小和数量。
- 文件可存储在服务器本地目录或免费对象存储，数据库只保存 URL、文件名、大小、上传者、业务归属。
- 取件码等敏感信息不得以图片 OCR 或公开字段方式暴露，只在订单确认后向接单者展示。

5. 技术选型

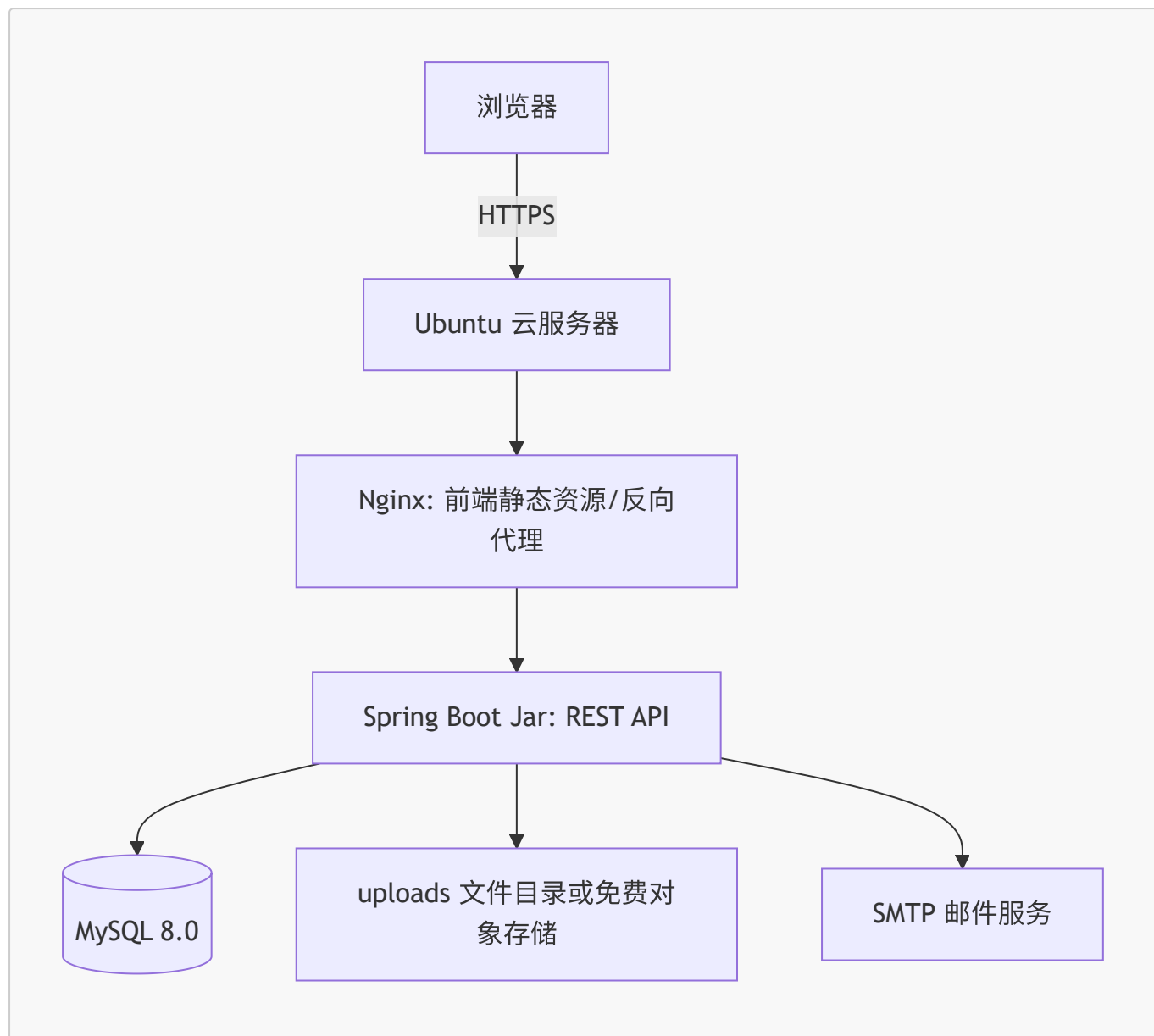
层次	选择	选择理由
前端框架	Vue3 + TypeScript + Vite	主流、轻量、开发体验好，适合单页应用和学生团队快速开发。
前端路由	Vue Router	Vue 官方路由方案，支持前台和后台路由权限控制。
前端状态管理	Pinia	Vue3 官方推荐状态管理库，适合保存登录态、用户信息、未读数量等。
UI 组件库	Element Plus	Vue3 生态成熟，表单、表格、弹窗、后台管理组件完善。
HTTP 客户端	Axios	拦截器方便统一处理 JWT、错误提示和请求日志。
后端语言	Java 17	稳定、主流，适合 Spring Boot 生态。

层次	选择	选择理由
后端框架	Spring Boot 3.x	主流 Java Web 框架，快速构建 RESTful API，生态完善。
Web 框架	Spring MVC	与 Spring Boot 集成良好，适合 Controller-Service-Mapper 分层。
安全框架	Spring Security + JWT	满足登录鉴权、角色权限和接口保护需求。
数据访问	MyBatis-Plus	在国内 Java 项目中常用，简化 CRUD，同时保留 SQL 可控性。
数据库	MySQL 8.0	P1 已确定；主流、易部署、适合结构化业务数据和事务。
邮件	Spring Mail + 学校/第三方 SMTP	满足邮箱验证和密码重置，不引入短信服务。
API 文档	springdoc-openapi/Swagger UI	自动生成接口文档，便于前后端联调和验收。
实时聊天	Spring WebSocket	用于订单内文字和图片消息实时推送，不需要外部消息队列。
定时任务	Spring Task	处理需求过期、订单超时提醒等轻量定时任务，不引入调度中间件。
中间件（缓存）	不采用 Redis	当前性能目标可通过索引、分页和本地事务满足，避免缓存一致性和部署成本。
中间件（消息队列）	不采用 RabbitMQ/Kafka	订单聊天由单体应用内 WebSocket 推送，系统通知量小，用数据库通知表 + 轮询即可满足 MVP。
中间件（网关）	不采用 API Gateway	单体后端无需网关，Nginx 只负责静态资源和反向代理。
搜索引擎	不采用 Elasticsearch	首版数据规模小，MySQL 索引和 LIKE/FULLTEXT 足够。
部署方式	单台 Ubuntu 服务器：Nginx + Spring Boot Jar + MySQL	运维成本低，符合免费云服务器和学生项目约束。

6. 质量属性设计

质量属性	设计措施
可维护性	模块化单体，按业务包划分；Controller、Service、Mapper 分层；统一 DTO 和异常处理。
安全性	Spring Security + JWT；BCrypt 存储密码；敏感信息脱敏；管理员操作审计。
可靠性	订单状态流转使用事务；关键状态变更写日志；上传失败给出重试提示。
性能	分页查询、必要索引、避免 N+1 查询；首屏资源由 Nginx 提供。
可测试性	业务规则集中在 Service；订单状态流转可用单元测试和接口测试覆盖。
可扩展性	模块间通过服务接口协作；后续可拆分通知、聊天、文件、搜索等非核心模块。

7. 部署视图



部署说明：

- 前端执行 `npm run build` 后将产物部署到 Nginx 静态目录。
- 后端打包为 Spring Boot Jar，由 systemd 或简单脚本守护启动。
- MySQL 与后端同机部署或使用免费云数据库，需定期备份。
- Nginx 负责 HTTPS、静态资源、反向代理 `/api` 到后端。

8. 架构演进计划

首版不提前引入复杂架构，但保留以下演进路径：

1. **性能不足时：** 先优化 SQL、索引和分页，再考虑 Redis 缓存热点任务列表。
2. **聊天与通知压力增大时：** 先优化 WebSocket 连接管理和消息分页；如后续多实例部署，再考虑 Redis Pub/Sub 或消息队列做跨实例消息分发。
3. **搜索需求增强时：** 从 MySQL LIKE/FULLTEXT 演进到 Elasticsearch。
4. **文件量增大时：** 从本地目录迁移到对象存储。
5. **团队规模扩大时：** 优先拆出文件服务、通知服务、搜索服务，核心订单模块保持强一致。

